



# 实变笔记

本-(2025-2026-2)-MATH3605-01-实变函数

作者: R\_Matrix

2026 年 5 月 20 日

*I turn away in fright and horror from this lamentable plague of functions that do not have derivatives.*

我惊恐而厌恶地转身离开这堆可悲的、没有导数的函数灾祸.

— C.Hermite, 1893

## 目录

|          |                    |          |
|----------|--------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>外侧度的引入</b>      | <b>2</b> |
| 1.1      | 集合论前置 . . . . .    | 2        |
| 1.2      | Cantor 集 . . . . . | 4        |
| 1.3      | 稠密性 . . . . .      | 5        |
| 1.4      | 外测度 . . . . .      | 6        |

## 1 外侧度的引入

测度, 作为一个如此抽象的名词, 但是其思想很简单, 就是去”测量”一个东西的大小, 例如长度、面积、体积等. 我们首先从外侧度来入手.

### 1.1 集合论前置

在开始之前, 我们需要去了解一些基本的前置知识, 比如集合论的一些内容.

我们给定一个大集合  $X$ .

**Definition 1.1** (上极限集). 设  $\{A_n\}_{n=1}^{+\infty}$  是一个集合族, 则  $A_n$  的上极限集定义为

$$\limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k$$

**Definition 1.2** (下极限集). 设  $\{A_n\}_{n=1}^{+\infty}$  是一个集合族, 则  $A_n$  的下极限集定义为

$$\liminf A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k$$

用自然语言来说, 上极限集就是那些有无限多的  $n$  使得  $x \in A_n$  的点的集合, 而下极限集则是那些只有有限的  $n$  使得  $x \notin A_n$  的点的集合.

换句话说,  $\liminf A_n = \{x \in X : \exists N, \forall n \geq N, x \in A_n\}$ ,  $\limsup A_n = \{x \in X : \forall N, \exists n \geq N, x \in A_n\}$ .

不难看出, 我们总有下式成立:

$$\liminf A_n \subseteq \limsup A_n \tag{1}$$

当 (1) 中等号成立时, 我们称  $A_n$  收敛到某个极限集  $A$ .

而在集合的运算中, 我们经常用到集合的交, 并, 补, 差等操作, 所以自然的, 我们想在一个对这些运算封闭的系统里去研究这些集合. 我们称其为  $\sigma$ -代数.

**Definition 1.3** ( $\sigma$ -代数).  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P} = 2^X$  称为  $\sigma$ -代数, 如果满足:

1.  $\emptyset \in \mathcal{A}, X \in \mathcal{A}$ .
2. 如果  $A \in \mathcal{A}$ , 则  $A^c \in \mathcal{A}$ .
3. 如果  $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ , 则  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$ .

注意, 当他满足对差和并的封闭性时, 由 De-Morgan 定律可知,  $\sigma$ -代数也对交运算封闭.

对于  $\sigma$ -代数, 可以举几个简单的例子:

**Example 1.4.** 平凡  $\sigma$ -代数  $\{\emptyset, X\}$ .

**Example 1.5.**  $2^X$  是一个  $\sigma$ -代数.

**Example 1.6** (一个有限集的例子).  $X = \{a, b, c\}$ ,  $\mathcal{A} = \{\emptyset, \{a\}, \{b, c\}, X\}$  是一个  $\sigma$ -代数.

**Example 1.7** (Borel 集). 包含  $\mathbb{R}$  中的所有开集的最小的  $\sigma$ -代数. 特别地, 包含  $F_\sigma$  集 ( $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ ,  $F_n$  为闭集) 和  $G_\delta$  集 ( $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ ,  $G_n$  为开集).

Borel 集是由  $\mathbb{R}$  中的开集生成的, 而对于  $\mathbb{R}$  中的开集  $U$  我们有如下引理

**Lemma 1.8.**  $U$  是  $\mathbb{R}$  中的开集, 则存在至多可数个两两不交的开区间  $I_k$ , 使得  $U = \bigcup_k I_k$ .

| 证明. 利用连通分支分解并在每个连通分支都能取一个有理数即可. □

有人可能认为, Borel 集是一步到位的, 开集、闭集、可数并交搞几次就完了. 实际上, Borel 集有一个严格的层级结构 (Borel hierarchy):

**第 0 层** 开集, 闭集

**第 1 层** 可数交, 可数并, 如  $F_\sigma$  集,  $G_\delta$  集

第 2 层  $F_{\sigma\delta}$  ( $F_\sigma$  的可数交)、 $G_{\delta\sigma}$  ( $G_\delta$  的可数并), 依此类推

极限层 我们需要迭代到第一个不可数序数 ( $\omega_1$ ) 才能把所有 Borel 集合穷尽。

这意味着存在一些 Borel 集合, 你需要操作不可数无穷多次 (比如先并再交再并... 重复  $\omega_1$  次) 才能得到。你无法用有限或可数次 “开集、补集、可数并” 的语言写出它的显式构造——虽然它是 Borel 的。

*Remark 1.9.* 如果取一个 Borel 集合  $B \subset \mathbb{R}^2$ , 然后对它的投影 ( $\pi(B) = \{x : \exists y \text{ s.t. } (x, y) \in B\}$ ), 结果得到的集合不一定还是 Borel 集. 可以参考 [1].

尽管 Borel 集合看起来很庞大, 但在基数意义上它非常少. 具体来说, Borel 集合的基数不超过  $\mathfrak{c}$ , 而所有实数的集合的基数也是  $\mathfrak{c}$ , 但是实数集的所有子集的个数是  $2^{\mathfrak{c}}$ , 说明绝大多数实数集的子集都不是 Borel 的.

接下来, 我们给一个 Borel 集的经典例子:

**Example 1.10** (一个 Borel 集的例子). 康托 (三分) 集 (Cantor 集)

第一步, 把闭区间  $[0, 1]$  三等分, 挖去中间的开区间  $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ , 剩下的两个闭区间  $[0, \frac{1}{3}]$  与  $[\frac{2}{3}, 1]$ , 记这两个闭区间之并为  $F_1$ . 第二步, 再把这两个闭区间三等分, 各挖去中间的两个开区间  $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$  与  $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$ , 记剩下的四个闭区间之并为  $F_2$ . 一般的, 当进行到第  $n$  步时, 剩下  $2^n$  个长度是  $3^{-n}$  的互不相交的闭区间, 记这些闭区间之并为  $F_n$ . 这样进行下去, 于是在  $[0, 1]$  中挖去可数个互不相交的开区间, 而剩下的点所成之集  $C$  称为 Cantor 集. 这时, 显然有  $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ .

## 1.2 Cantor 集

Cantor 集是一个非常经典的构造且有许多重要的性质需要了解.

**Proposition 1.11.** Cantor 集  $C$  是非空有界闭集.

证明. 因为每个  $F_n$  是闭集以及闭集的任意交是闭集, 可知  $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$  是闭集. 再因为  $\{F_n\}$  是非空有界递减闭集列, 由闭集套定理知,  $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \neq \emptyset$ . □

**Proposition 1.12.**  $C = C'$ .

证明. 设  $x \in C$ ,  $\forall r > 0$ , 取  $n$  使得  $3^{-n} < r$ , 因为  $x \in F_n$ , 而  $F_n$  是一些长度为  $3^{-n}$  的闭区间的并, 记其中含  $x$  的闭区间为  $[a, b]$ , 显然有  $[a, b] \subset (x - r, x + r)$ . 由  $C$  的构造知,  $a, b \in C$ , 在  $a$  与  $b$  中至少有一个点不是  $x$ , 所以  $((x - r, x + r) - \{x\}) \cap C \neq \emptyset$ , 即有  $x \in C'$ , 所以  $C \subset C'$ .

另一方面, 由 [proposition 1.11](#)  $C$  是闭集, 故有  $C \supset C'$ . 综上,  $C = C'$ .  $\square$

对于像 Cantor 集这样, 导集为自身的集合称为完备集<sup>1</sup>.

**Proposition 1.13.** Cantor 集  $C$  没有内点.

证明. 对任意一开区间  $(a, b)$ , 因为  $F_n$  是一些长度为  $3^{-n}$  的两两不交的闭区间的并, 当  $3^{-n} < b - a$  时, 不能有  $(a, b) \subset F_n$ , 更不能有  $(a, b) \subset C$ , 所以  $C$  中不包含任何开区间, 即没有内点.  $\square$

**Proposition 1.14.** Cantor 集  $C$  具有连续基数  $\mathfrak{c}$ .

证明. 使用三进制小数表示  $[0, 1]$  中的点时, Cantor 集中的点恰好不含数字 1, 即

$$C = \{0.x_1x_2x_3 \cdots x_k \cdots : x_k \in \{0, 2\}, k = 1, 2, 3, \cdots\}.$$

记  $E = \{(x_1, x_2, \dots, x_k, \dots) : x_k \in \{0, 1\}, k = 1, 2, 3, \dots\}$ . 对  $x = 0.x_1x_2x_3 \cdots x_k \cdots \in C$ , 令

$$f(x) = \left(\frac{x_1}{2}, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_k}{2}, \dots\right).$$

则  $f : C \rightarrow E$  是一个双射. 从而知道  $C$  的集合势等于  $E$  的集合势  $\mathfrak{c}$ .  $\square$

*Remark 1.15.* 值得注意的是, 在长度为 1 的闭区间  $[0, 1]$  中挖去可数个开区间, 这些开区间的长度和为  $3^{-1} + 2 \cdot 3^{-2} + \cdots + 2^n \cdots 3^{-n} + \cdots = 1$ , 而剩下的 Cantor 集  $C$  可以被看作“长度”为 0, 但是居然有连续基数  $\mathfrak{c}$ .

### 1.3 稠密性

接下来介绍一下稠密集和疏朗集<sup>2</sup>的一些内容.

**Definition 1.16.** 若  $\overline{E} = \mathbb{R}^n$ , 称  $E$  是  $\mathbb{R}^n$  中的稠密集. 若  $(\overline{E})^\circ = \emptyset$ , 称  $E$  是  $\mathbb{R}^n$  中的疏朗集.

<sup>1</sup>完备集: perfect set, 有的地方称之为完美集.

<sup>2</sup>疏朗集: nowhere dense set, 有的地方称之为稀疏集或者无处稠密

**Lemma 1.17.**  $E$  是  $\mathbb{R}^n$  中的稠密集  $\iff$  对任意的非空开集  $G$  有  $G \cap E \neq \emptyset$ .

**Proposition 1.18.** Cantor 集  $C$  是  $\mathbb{R}$  中的疏朗集.

证明. 由 [proposition 1.11](#) 和 [proposition 1.13](#) 知, Cantor 集是没有内点的闭集, 故  $(\overline{E})^\circ = E^\circ = \emptyset$ .  $\square$

**Lemma 1.19.** 设  $G$  是  $\mathbb{R}^n$  中的稠密开集, 则对于任意的非空开集  $S$ , 存在开球  $B$  使得  $\overline{B} \subset S \cap G$ .

证明. 对任意的非空开集  $S$ , 有 [lemma 1.17](#) 知,  $S \cap G$  是非空开集. 取  $y \in S \cap G$ , 存在  $r > 0$  使得  $B(y, r) \subset S \cap G$ . 令  $B = B(y, \frac{r}{2})$ , 则  $\overline{B} \subset B(y, r) \subset S \cap G$ .  $\square$

**Lemma 1.20.**  $\mathbb{R}^n$  中可数个稠密开集的交也是稠密集.

证明. 设  $\{G_k\}$  是  $\mathbb{R}^n$  中的稠密开集序列. 对任意的非空开集  $S$ , 则由  $G_1$  是稠密开集以及 [lemma 1.17](#) 知, 存在开球  $B_1$  使得  $\overline{B_1} \subset S \cap G_1$ . 再对开球  $B_1$  以及稠密开集  $G_2$  继续用引理, 存在开球  $B_2$  使得  $\overline{B_2} \subset B_1 \cap G_2$ , 继续下去得到闭球列:

$$\overline{B_1} \supset \overline{B_2} \supset \overline{B_3} \supset \cdots \supset \overline{B_k} \supset \cdots$$

由闭集套定理, 存在  $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \overline{B_k} \subset S$ . 另一方面, 对每一个  $k$  有  $x \in \overline{B_k} \subset G_k$ , 故  $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$ , 所以  $S \cap \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k \right) \neq \emptyset$ . 于是由 [lemma 1.17](#) 知  $\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$  在  $\mathbb{R}^n$  中是稠密集.  $\square$

## 1.4 外侧度

设  $E \subset \mathbb{R}$ , 如何去度量  $E$  的”长度”? 如果我们定义开区间  $(a, b)$  的”长度”是  $b - a$ , 那么一个想法是使用开区间去覆盖和逼近  $E$ , 这也是外侧度的想法.

**Definition 1.21** (外侧度). 设  $E \subset \mathbb{R}$ , 定义  $m^*$  为外侧度,

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{+\infty} l(I_k) : \bigcup_{k=1}^{+\infty} I_k \supset A, I_k \text{ 为有界开区间} \right\}$$

其中若开区间  $I_k = (a_k, b_k)$ , 定义  $l(I_k) = b_k - a_k$ .

事实上, 外侧度就是一个从  $\mathbb{R}$  的幂集到  $\overline{\mathbb{R}}_{\geq 0} = \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$  的映射.

## 参考文献

- [1] 知乎专栏. 存在非 Borel 的解析集: Suslin 是如何给 Lebesgue 纠错的, 2021. URL: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/449221076>.